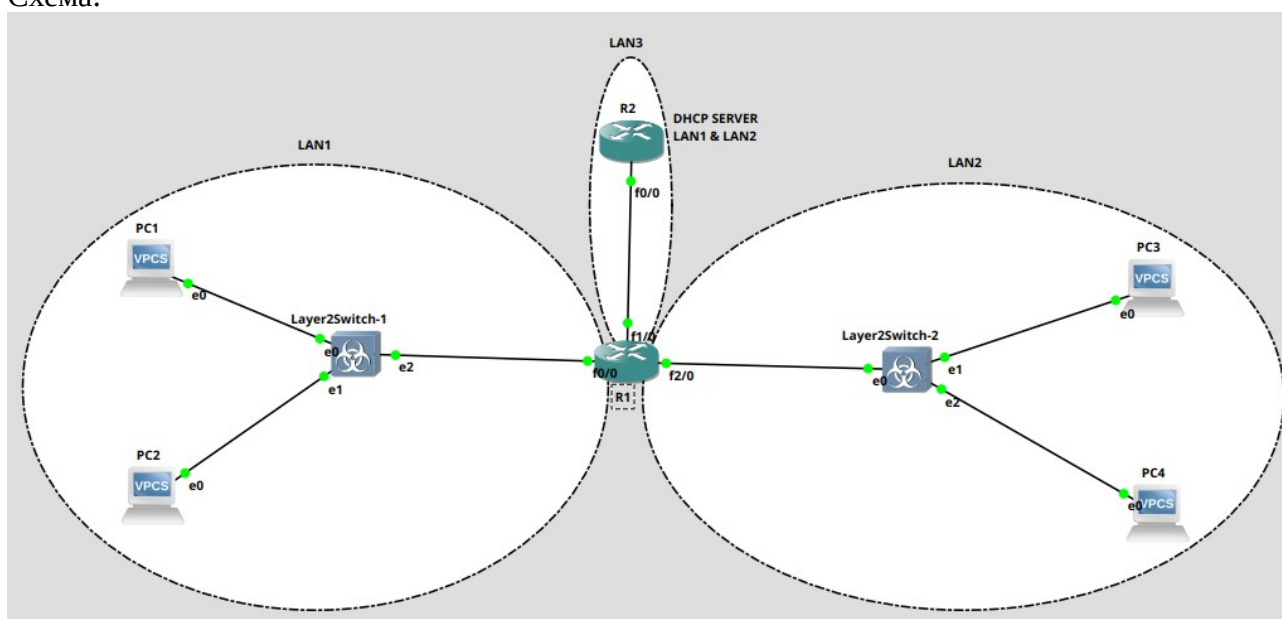


Яшков Иван Витальевич

Модуль 4. Практика 4

1) Для заданной на схеме schema-lab4 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров выполнить планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3 и назначить статические адреса маршрутизаторам и динамическое конфигурирование адресов для VPC

Схема:



Для роутера R1 были выполнены следующие команды конфигурации:

```
> configure terminal
> interface fa0/0
> ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
> interface fa2/0
> ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
> interface fa1/0
> ip address 192.168.3.1 255.255.255.252
```

Для роутера R2 были выполнены команды:

```
> configure terminal
> interface fa0/0
> ip address 192.168.3.2 255.255.255.252
```

На всех VPC пока были заданы статические адреса для того чтобы проверить, что пока все работает:

```
PC1> ip 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1
PC2> ip 192.168.1.12 255.255.255.0 192.168.1.1
PC3> ip 192.168.2.11 255.255.255.0 192.168.2.1
PC4> ip 192.168.2.12 255.255.255.0 192.168.2.1
```

Таким образом, пинг работает между всеми VPC при статическом задании IP адресов.

2) Настроить сервер для DHCP на маршрутизаторе R2 для обслуживания адресных пулов адресного пространства подсетей LAN1 и LAN2

На R2:

```
> configure terminal
```

Исключение из пулов адресов шлюзов LAN1 и LAN2:

```
> ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
```

```
> ip dhcp excluded-address 192.168.2.1
```

Создание пулов:

```
> ip dhcp pool LAN1
```

```
> network 192.168.1.0 255.255.255.0
```

```
> default-router 192.168.1.1
```

```
> exit
```

```
> ip dhcp pool LAN2
```

```
> network 192.168.2.0 255.255.255.0
```

```
> default-router 192.168.2.1
```

```
> exit
```

3) Настроить статическую маршрутизацию между подсетями

На R2:

```
> ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
```

```
> ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.1
```

На R1:

```
> configure terminal
```

```
> interface fa0/0
```

```
> ip helper-address 192.168.3.2
```

```
> exit
```

```
> interface fa2/0
```

```
> ip helper-address 192.168.3.2
```

4) Проверить работоспособность протокола DHCP и маршрутизации, выполнив пинг между всеми VPC

DHCP сервер настроен, теперь можно задать IP адреса компьютерам с помощью DHCP:

```
PC1> ip dhcp
```

```
PC2> ip dhcp
```

```
PC3> ip dhcp
```

```
PC4> ip dhcp
```

Текущая конфигурация, например, PC1:

```
PC1> show ip
```

NAME : PC1[1]

IP/MASK : 192.168.1.2/24

GATEWAY : 192.168.1.1

DNS :

DHCP SERVER : 192.168.3.2

DHCP LEASE : 86392, 86400/43200/75600

MAC : 00:50:79:66:68:00

LPORT : 22392

MTU : 1500

Поменялся IP и появилось упоминание DHCP сервера (192.168.3.2 это порт R2, через который идет соединение с R1).

Пинг по-прежнему работает:

PC1> ping 192.168.1.3 # PC2, пришло

PC1> ping 192.168.2.2 # PC3, пришло

PC1> ping 192.168.2.3 # PC4, пришло

PC2> ping 192.168.2.2 # PC3, пришло

```
PC2> ping 192.168.2.3 # PC4, пришло
```

PC3> ping 192.168.2.3 # PC4, пришло

5) Перехватить в Wireshark диалог одного из VPC с сервером DHCP, разобрать с комментариями

Для того чтобы вызвать диалог VPC с сервером DHCP, можно снова попросить выдачу ip:

```
PC1> ip dhcp
```

Таким образом было перехвачено 4 пакета (пакеты перехватывались на линке между PC1 и коммутатором LAN1):

1. Discover:

[illegible]

Ethernet заголовок. Из интересного – broadcast;

IP заголовок:

UDP заголовок - 00 44 – source port;
00 43 – destination port;
01 74 – длина (372 Б);
CA 7D – контрольная сумма;

Остальное – DHCP сообщение:

01 – тип сообщения BOOTREQUEST

01 – hardware type – 10 Mb Ethernet

06 – длина адреса оборудования;

00 – КОЛИЧЕСТВО ХОПОВ;

C2 9D 5D 50 – transaction ID;

00 00 – секунд прошло;

00 00 – флаги;

00 00 00 00 – IP адрес клиента;

00 00 00 00 – Ваш IP адрес;

00 00 00 00 – IP адрес следующего сервера;

00 00 00 00 – IP адрес ретранслирующего агента;

00 50 79 66 68 00 – MAC адрес клиента

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 – padding MAC address;

00 (64) – имя хоста (не предоставлено);

00 (128) – имя загрузочного файла

Далее идут дополнительные параметры DNSP:

63 82 53 63 – Magic cookie;

35 01 01 – DHCP Message Type – DHCP DISCOVER;

0C 03 50 43 31 – Host Name (длина 3): 50 43 31 (PC1);

3D 07 01 00 50 79 66 68 00 – MAC адрес хоста (длина 7): 01 – Ethernet, 00 50 79 66

68 00 – MAC адрес;

FF – Конец опций

00 (105) – паддинг.

2. Offer:

[illegible]

Ethernet заголовок. Из интересного – адрес получателя – MAC-адрес R1;
IP заголовок – в конце адрес получателя поставился 192.168.1.2;
UDP заголовок;

Остальное – ДНСП сообщение. Из нового:

02 – тип сообщения BOOTREPLY;

C0 A8 01 02 – Ваш IP адрес;

C0 A8 01 01 – IP адрес ретранслирующего агента;

Далее идут дополнительные параметры DHCP:

63 82 53 63 – Magic cookie;

35 01 02 – DHCP Message Type – DHCP REPLY;

36 04 C0 A8 03 02 – IP адрес DHCP сервера – 192.168.3.2.

33 04 00 01 51 53 – lease time – время аренды IP адреса;

3A 04 00 00 A8 A9 – Время через которое можно продлить аренду IP адреса;

3В 04 00 01 27 28 - Время через которое можно перепривязать IP адрес;

01 04 FF FF FF 00 – Маска подсети 255.255.255.0;

03 04 C0 A8 01 01 – IP адрес шлюза;

FF – Конец опций

00 (20) – паддинг.

3. Request:

[illegible]

Ethernet заголовок. Из интересного – адрес отправителя и получателя поменялись местами;

IP заголовок – в конце адрес получателя поставился 192.168.1.2;

UDP заголовок;

Остальное – ДНСР сообщение. Из нового:

01 – тип сообщения BOOTREQUEST;

C0 A8 01 02 – IP адрес клиента;

00 00 00 00 – Ваш IP адрес;
00 00 00 00 – IP адрес ретранслирующего агента;
Далее идут дополнительные параметры DHCP:
63 82 53 63 – Magic cookie;
35 01 03 – DHCP Message Type – DHCP REQUEST;
36 04 C0 A8 03 02 – IP адрес DHCP сервера – 192.168.3.2.
32 04 C0 A8 01 02 – Requested IP address;
3D 07 01 00 50 79 66 68 00 – Client ID – MAC адрес;
0C 03 50 43 31 – Host name: PC1;
37 04 01 03 06 0F – Запрос опций: 01 – маска подсети, 03 – шлюз, 06 – DNS, 0F – Domain name;
FF – Конец опций
00 (88) – паддинг.

4. Acknowledge:

[illegible]

Ethernet заголовок;

IP заголовок;

```
UDP заголовок;
```

Остальное – DHCP сообщение. Из нового:

02 – тип сообщения BOOTREPLY;

C0 A8 01 02 – Клиентский IP адрес;

C0 A8 01 02 – Ваш IP адрес;

C0 A8 01 01 – IP адрес ретранслирующего агента;

Далее идут дополнительные параметры DHCP:

63 82 53 63 – Magic cookie;

35 01 05 – DHCP Message Type – DHCP ACKNOWLEDGE;

36 04 C0 A8 03 02 – IP адрес DHCP сервера – 192.168.3.2.

33 04 00 01 51 80 – lease time – время аренды IP адреса;

3A 04 00 00 A8 C0 – Время через которое можно продлить аренду IP адреса;

3В 04 00 01 27 50 - Время через которое можно перепривязать IP адрес;

01 04 FF FF FF 00 – Маска подсети 255.255.255.0;
03 04 C0 A8 01 01 – IP адрес шлюза;
FF – Конец опций
00 (20) – паддинг.

6) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств

Была сохранена конфигурация R1, R2, Layer2Switch-1 и Layer2Switch-2, а также была сохранена информация об IP у PC1, PC2, PC3, PC4. Все конфигурации были сохранены в файлы с названиями, соответствующими названиям устройств.